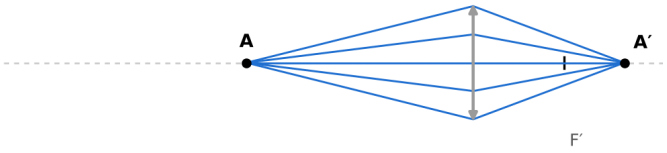
Rayons lumineux entrant dans une lentille convergente

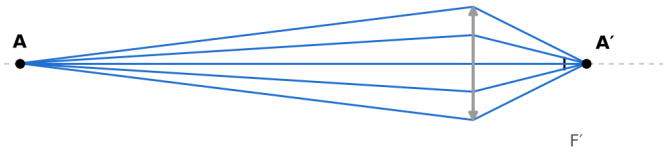
Plus un point objet est loin de la lentille, moins les rayons qu'il envoie dans la lentille sont inclinés entre eux.

Point objet A sur l'axe optique

1. A à d = 10 cm



2. A à d = 20 cm



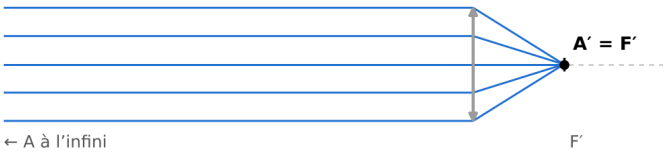
3. A à d = 50 cm



4. A à d = 100 cm

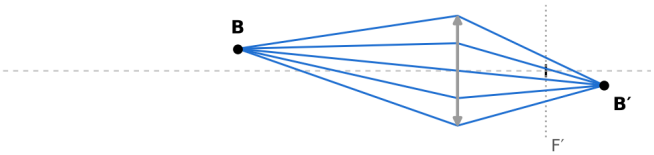


5. A à l'infini (extrapolation)

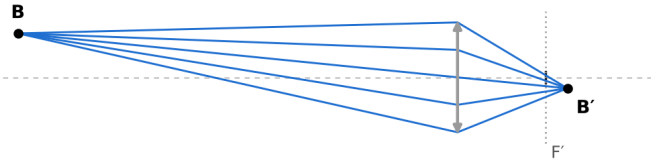


Point objet B au-dessus de l'axe optique

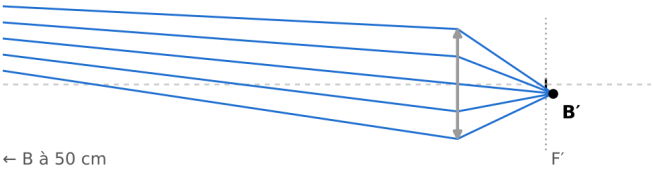
1. B à d = 10 cm, 1 cm au-dessus de l'axe



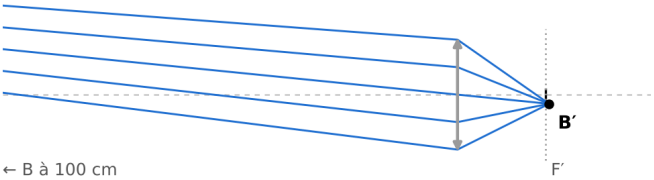
2. B à d = 20 cm, 2 cm au-dessus de l'axe



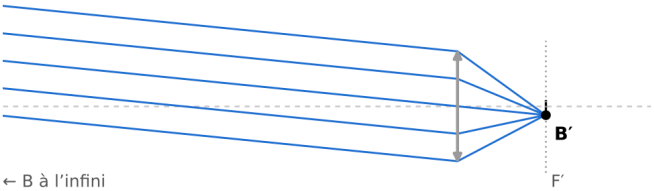
3. B à d = 50 cm, 5 cm au-dessus de l'axe



4. B à d = 100 cm, 10 cm au-dessus de l'axe



5. B à l'infini (extrapolation)



Même lentille convergente pour tous les cas, schémas à la même échelle. Pointillés verticaux : plan focal image.

Bilan : objet situé à l'infini (très loin)

Un objet très éloigné de la lentille se modélise comme un objet à l'infini : chacun de ses points envoie des rayons parallèles entre eux.

Point objet à l'infini	Rayons entrant dans la lentille	Lieu de formation de l'image
A, sur l'axe optique	Parallèles entre eux et parallèles à l'axe optique	Au foyer image F′
B, hors de l'axe optique	Parallèles entre eux, inclinés par rapport à l'axe optique	Dans le plan focal image, en un point B′ distinct de F′

À retenir : l'image d'un objet à l'infini se forme toujours dans le plan focal image de la lentille.